

聚伟AQ7和A80安卓系统开发说明

1、开机

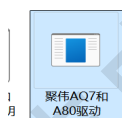
AQ7的开机键为摄像头突出来的按键长按3秒便可开机，A80的开机键是圆形按键长按3秒即可开机。



A80为长按圆形按键3秒开机。



2，开发前请先用聚伟提供的驱动安装在电脑上，安装完电脑驱动，电脑才能识别手表，手表才能连接电脑 ADB开发。默认低功耗的**USER**版本的固件需要插入**SIM**卡后才能连接电脑开发。



3, 手表通过聚伟聚伟配套的4PIN的USB充电线连接电脑, 磁吸一头接触手表, USB一头插进电脑USB口



4, 聚伟所提供AQ7和A80的安卓系统手表整机软件, 是可以二次开发的user版本软件, user版本固件已经开放usb连接电脑权限, 可能通过usb连接电脑, 通过ADB工具二次开发安装用户APK, 并根据聚伟提供的API示例接口可以调用手表各功能权限, 如果需要ROOT权限, 请联系聚伟, 聚伟可提供debug版本固件下载链接和升级工具给用户自行升级。debug版本固件功耗会比user版本固件功耗高出三分之一, 待机时间相应也比user版本固件缩短三分之一。

1) 聚伟AQ7和A80示例接口代码



2) 聚伟AQ7和A80 签名权限APK (共两种)

深圳市聚伟电子有限公司 联系电话; 15989503243

3) 聚伟AQ7和A80固件升级指南:



聚伟电子A80固件升级指南.pdf



聚伟电子AQ7固件升级指南.pdf

4) 聚伟AQ7和A80固件升级工具



聚伟A80-AQ7升级工具和驱动.zip

5, 安装APK的方法;

1) 通过ADB开发安装--可以百度参考, 或者问下豆包等AI软件, 会有详细的开发流程说明。

ADB 就是连接 **Android** 手机与 PC 端的桥梁, 所以**ADB**又称为**安卓调试桥**, 可以让用户在电脑上对手机进行全面的操作!

第一步

安卓设备中打开设置中的开发者选项, 选择开发者选项, 允许USB调试

第二步

要用USB线连接安卓设备与电脑, USB的用途选择文件传输MTP

第三步

下载adb, 具体有要分几个步骤

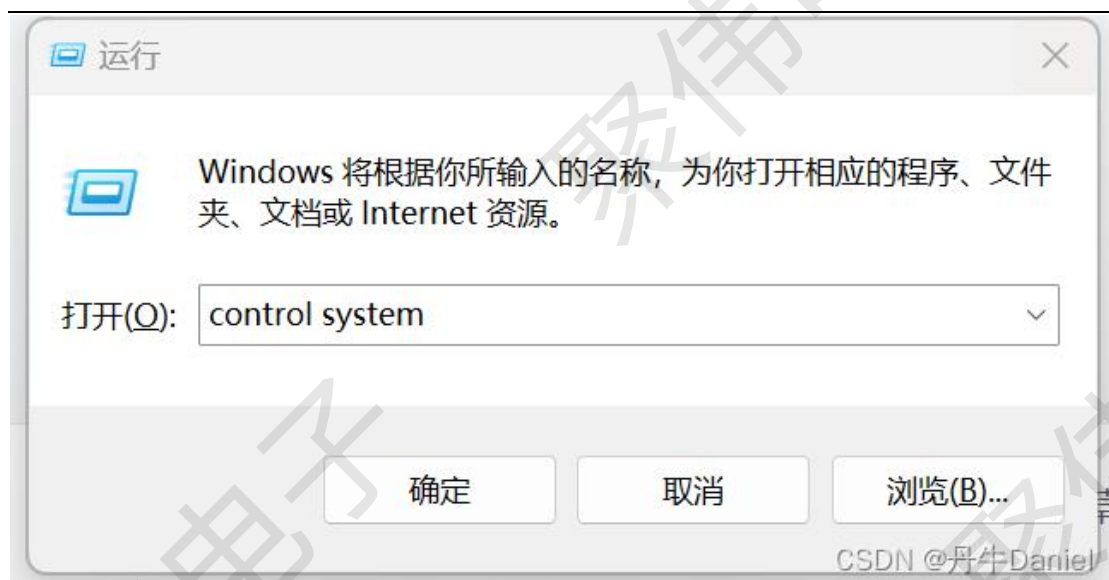
1.下载

将下面的地址粘贴到浏览器中下载下来, 下载后解压到你放置的目录中

[Windows](https://dl.google.com/android/repository/platform-tools-latest-windows.zip)版本: <https://dl.google.com/android/repository/platform-tools-latest-windows.zip>

2.配置环境变量

输入Win+R, 然后输入control system点确定, 可以看到很明显的高级系统设置



[相关链接](#) [域或工作组](#) [系统保护](#) [高级系统设置](#)

CSDN @丹牛Daniel

接着, 进入高级系统设置, 点击环境变量, 选中系统变量中的path, 并点击新建, 将刚刚解压的文件中adb.exe所在的路径放入系统变量的path中去即可。





名称	修改日期
adb.exe	2023/7/28 13:17
AdbWinApi.dll	2023/7/28 13:17
AdbWinUsbApi.dll	2023/7/28 13:17
dmtracedump.exe	2023/7/28 13:17
etc1tool.exe	2023/7/28 13:17
fastboot.exe	2023/7/28 13:17
hprof-conv.exe	2023/7/28 13:17
libwinpthread-1.dll	2023/7/28 13:17

3.显示adb版本

电脑Win+R，输入cmd打开命令行窗口，输入命令

代码语言: javascript

AI代码解释

```
adb version : 显示 adb 版本
```

显示adb的版本就说明安装成功了！

```
C:\Users\15836>adb version
Android Debug Bridge version 1.0.41
Version 34.0.4-10411341
Installed as D:\Android\platform-tools_r34.0.4-windows\platform-tools\adb.exe
Running on Windows 10.0.22621
```

CSDN @丹牛Daniel

第四步

1.获取root权限

在命令行输入下面命令，以获取Android管理员（root用户）的权限。安卓设备可能会弹出一些提示，比如是否允许调试设备等等，同意调试即可

代码语言: javascript

AI代码解释

```
adb root
```

2.安装apk包到安卓设备中

找到你需要安装在安卓设备中的apk包所在的文件路径+apk包的名字，并放入下面命令中，例如

代码语言: javascript

AI代码解释

```
adb install D:/xxx/xxx.apk
```

运行命令便可在安卓设备中安装apk包了

2) 可以连接接电脑，复制到手表的W03\内部共享存储空间\Download 这个目录（注意复制前需要在电脑上把APP无关的后缀去掉）。然后手表打开"文件"app，直接点击安装

6, 聚伟AQ7和A80访问系统属性需要系统权限。

1) . 使用系统签名文件签名apk (APK有两种, 见第4点)

2) . AndroidManifest.xml设置这个属性android:sharedUserId="android.uid.system"
系统签名文件。 遇到输入密码的地方输入 : 12345678

6, 充电说明:

手表充电5V1A, 不能插接快充充电头充电, 要用普通插排的USB口来充电, 快充不但手表充不进去电, 对手表也是损害。

充电插排可以自行在淘宝上采购专门的10口或20口USB充电插排。

购买链接如下:

【淘宝】<https://e.tb.cn/h.RUFhrInHBZAqs1Q?tk=Okor5xd8kw2> HU108 「10口快速多口USB充电器10A适用于安卓苹果手机平板快速充多孔插头」

点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开



注意: 不要用快充高压高功率的快充头充电。

7, AQ7和A80的DEBUG版本可以在下面链接下载升级, 升级工具和指南见上面。

1) AQ7的 DEBUG版本固件下载链接

http://juwei.fun:10009/watch/lujiajun/w03/AQ7_k7_w03_cn_zx_mipi_410x502_W031011_V1.0_userdebug_202512011152.pac

2) A80的DEBUG版本固件下载链接

http://juwei.fun:10009/watch/lujiajun/w377/A80_jw_zx_w03_cn_mipi_320x380_W031011_V1.0_userdebug_202603290901.pac

深圳市聚伟电子有限公司 联系电话; 15989503243

注意:两款手表固件不要混了, 按型号下载升级。

8, 注意事项

- 1) 手表系统采用的是标准 android8.1 系统SDK27, 应用开发和手机应用开发相同, 但手表 应用要考虑功耗优化和性能优化,应用优化是应用开发方自行需要解决的问题。
- 2) 设备兼容性: 由于 Android 设备的多样性, 包括不同的屏幕尺寸、分辨率、处理器速度和操作系统版本等, 开发者需要确保应用能够在各种设备上正常运行。这可能需要使用 Android 提供的多个资源文件夹和尺寸限定符来适配不同的屏幕尺寸和 密度。
- 3) 性能优化: 应用的性能对用户体验至关重要。开发者需要注意应用的启动时间、 响应速度和内存占用等性能指标。避免在主线程上执行耗时操作, 使用异步任务或 线程池来处理后台任务, 以确保应用的流畅性。
- 4) 安全性: 保护用户的隐私和数据安全是开发者的重要责任。在开发过程中, 应该 采取一些措施来加强应用的安全性, 如使用合适的权限控制机制、使用 HTTPS 协议 来保护数据传输的安全等。
- 5) 用户体验: 良好的用户体验是应用成功的关键。开发者应该注重应用的界面设计, 保证界面简洁清晰、操作流畅。同时, 还需要注重用户交互的设计, 确保用户能够 方便地进行操作, 提高用户的满意度。
- 6) 代码质量: 编写高质量的代码是应用开发的基础。开发者应该遵循良好的编程规范, 避免使用冗余和复杂的代码结构。同时, 还需要注意代码的可读性和可维护性, 以便在后续的开发和维护过程中能够方便地进行修改和扩展。
- 7) 测试: 充分的测试是确保应用质量的关键。开发者应该进行严格的测试, 包括单 元测试、集成测试和用户验收测试等。在测试过程中, 需要关注应用的稳定性、性 能和安全性等方面, 确保应用在各种情况下都能够正常运行。
- 8) 应用版本更新和兼容性: 随着Android 操作系统的不断更新, 开发者需要确保 应用能够在新版本上正常运行, 并充分利用新版本提供的特性和功能。同时, 还 需要注意不同版本之间的兼容性, 避免在新版本上引入问题。
- 9) 权限管理: 在请求用户权限时, 需要明确说明权限的用途, 并尽可能减少不 必要的权限请求。这有助于增强用户的信任感, 提高应用的接受度。
- 10) 遵循设计规范: 遵循Android 官方提供的设计规范和最佳实践, 可以确保 应用 具有良好的外观和用户体验。同时, 这也有助于提高应用的易用性和可访问性。
- 11) 优化电池使用: 在开发过程中, 需要注意应用的电池使用情况。避免不必要的 后台操作和持续的网络连接, 以减少对电池的消耗。

8, 如何root 系统和内置应用

需要使用userdebug 版本, 执行下面命令root, root 后adb push 应用到
\\system\\priv-app\\

目录, 实例如下:

```
adb root
```

```
adb remount
```

输入 adb shell 后创建目录如下:

```
cd /system/priv-app
mkdir gps-test
adb push D:\work\智能手表\APK\GPSTest.apk
/system/priv-app/gps-test Adb reboot 后就可以看到应用了
```

9、如何把应用设置为launch?

```
<intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
    <category android:name="android.intent.category.HOME" />
    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
    <category android:name="android.intent.category.MONKEY" />
/> </intent-filter>
```

10、如何安装APK后不被系统杀死?

要加入应用到白名单。如果还是实现不了长期不被杀死，需要把APK给到聚伟，由聚伟打包封装APK成固件开机自启动不被系统杀死（有商务条件）。

只能由聚伟开发处理的项目：

- 1) SOS及各种按键键值设定。
- 2) 开机LOGO